

地圖、比例尺與經緯度

地理 · 國一上建議進度 · geography-1 · 2026-09-24

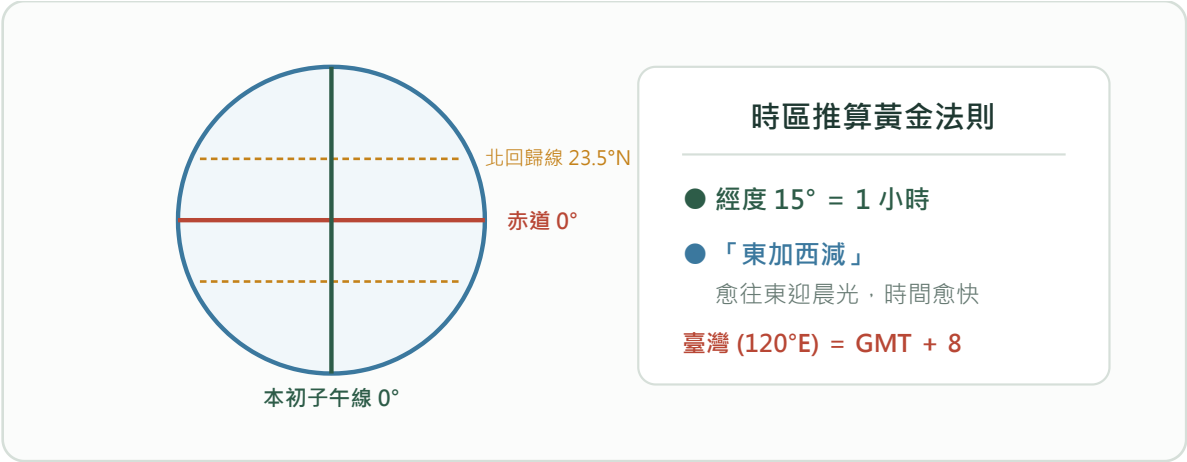
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

地圖先讀圖名、方向、圖例和比例尺。經度表示相對本初子午線的東西位置，緯度表示相對赤道的南北位置。



經緯度網格系統與世界時區推算模型 緯度決定氣候帶（赤道0°/回歸線23.5°/極圈66.5°）；經度每15°相差1小時（東加西減）



本初子午線（0°經線）通過英國格林威治；國際換日線約在180°經線，自西向東跨越減一天，自東向西跨越加一天。

拆開理解，再連起來

1. 地圖先讀圖名、方向、圖例和比例尺。
2. 經度表示相對本初子午線的東西位置，緯度表示相對赤道的南北位置。

讀圖與等高線

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
比例尺	圖距與實距使用相同單位	1：50,000 地圖上 2 cm 代表 1 km
等高距	相鄰等高線的高度差	先讀標示，不要假設每條都差 100 m
坡度	同圖上線密坡陡，線疏坡緩	必須在相同比例尺下比較
山谷與山脊	谷線的 V 形通常指向上游高處	再用高度數值確認水由高向低流

▼ 先遮住講義：我能解釋「地圖、比例尺與經緯度」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫上學路線，加入方向與圖例，說明示意圖和等比例地圖的不同。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：比例尺 1:50,000，圖上 2 cm 代表實地 100,000 cm = 1 km。

易錯提醒：比例尺分母越小，比例尺越大；相同紙面通常可呈現更細的局部。

再學深一點：觀念到解題

比例尺越大代表同圖距對應的實距越小，通常能呈現較細範圍。經度與緯度是角度位置，不是公尺距離；量圖時應先確認比例尺及方向，電子地圖縮放後紙上測得長度也會改變。

原創示範題 / 情境任務

比例尺 1 : 25,000，兩地圖上直線距離 4 cm，實際直線距離多少？能否當成步行距離？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 同單位換算： $4 \times 25,000 = 100,000 \text{ cm} = 1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$ 。
2. 這是直線距離，不包含道路轉彎、坡度與不能通行區域。
3. 步行路程須沿可通行路線量測，通常與直線距離不同。

驗算與適用界線

1 : 25,000 比 1 : 100,000 比例尺大，分母大小與比例尺大小相反。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫上學路線，加入方向與圖例，說明示意圖和等比例地圖的不同。

.....

1. 1:100,000 地圖上 3 cm，實地為？

- A. 300 m
 - B. 3 km
 - C. 30 km
 - D. 300 km
-

2. 赤道的緯度為？

- A. 0°
 - B. 23.5°N
 - C. 90°N
 - D. 180°
-

04 答案與回想檢核

1. $B \ 3 \times 100000 = 300000 \text{ cm} = 3 \text{ km}$ 。

2. **A** 赤道是緯度 0° 的基準線。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。